جمهورية العراق
وزارة الصحة
دائرة صحة صلاح الدين
قطاع تكريت للرعاية الصحية الاولية
شعبة البرامج الصحية
وحدة الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية

مركز صحي _____

سياقات الكشف المبكرعن ضعف السمع

((الصحة السمعية))

توفير هذه السياقات في الوحدات التالية

1- الوحدة الطبية
2- الصحة المدرسية
3- صحة الطفل

(الكشف المبكرعن مشاكل الاذن والسمع في مراكز الرعاية الصحية الاولية)

- وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية ، لوحظ ان عدد الاشخاص المصابين بفقدان السمع المسبب للاعاقة / العجز عام 2018 كما يلي:
- هناك (466) مليون شخص في العالم يعانون من فقدان السمع المسبب للاعاقة / العجز (يمثلون 6.1% من سكان العالم).
- 432 مليون منهم (93%) هم بالغون (242 مليون ذكور ، 190 مليون اناث)
- 34 مليون (7%) منهم أطفال.
- حوالي ثلثهم أشخاص فوق 65 سنة من العمر يعانون من فقدان السمع المسبب للاعاقة / العجز.
- اذا لم يتم اتخاذ تدابير بهذا الخصوص ، على الاغلب ان عدد الاشخاص الذين يعانون من فقدان السمع المسبب للاعاقة / العجزسيزداد خلال السنوات القادمة.
- التوقعات بيّنت ان العدد من الممكن ان يزداد الى 630 مليون عام 2030 ويمكن ان يكون أكثر من 900 مليون عام 2050.
- **أهمية السمع:**

1. التواصل بسهولة مع الاخرين.
2. التعلم.
3. نمو وتطور مهارات الكلام واللغة.

- **تركيب ووظيفة الاذن:**
- **الاذن الخارجية:**

1- الصيوان: يتكون من غضروف مغطى بالجلد العادي ويمكن ثني الغضروف. أما شحمة الاذن فهي لينة ، وهي المكان الذي يُثقَب عادة لوضع الاقراط. يؤدي الصيوان الى القناة ويوجد امام فتحة القناة نتوء يسمى الزنمة Tragus .

وظيفة الصيوان: يلتقط صيوان الاذن الاصوات ويوجهها الى قناة الاذن.واذاكان لدى الشخص تشوه في الاذن فقد يعاني صعوبة في السمع مثلما عدم وجود فتحات تؤدي الى قناة الاذن وبذلك لايمكن للاصوات ان تنتقل من خلالها مما يزيد من صعوبة مشكلة السمع.

ب **– قناة الاذن :**هي انبوبة مفتوحة مبطنة بالجلد ويوجد عند مدخلها شعرات لمحاولة منع الاشياء من الدخول الى القناة. يلي الشعرات مباشرة غدد تفرز شمع الاذن (الصملاخ) الذي ينتشر ليغطي الجلد في قناة الاذن ويساعد في الحفاظ عليها بصحة جيدة. **تقوم قناة الاذن عادة بتنظيف نفسها كما تقوم ايضاً بازالة شمع الاذن بنفسها.**

وظيفة قناة الاذن: يلتقط صيوان الاذن ذبذبات الصوت وتمر تلك الذبذبات خلال قناة الاذن الى طبلة الاذن وتجعل الطبلة تتذبذب.اذا كانت قناة الاذن مسدودة فلن يمكن لذبذبات الصوت ان تصل الى طبلة الاذن وعند ذلك لن يستطيع الانسان ان يسمع الاصوات بوضوح . **واكثر اسباب انسداد القناة شيوعاً هو شمع الاذن (الصملاخ) .**

ينتج بعض الناس شمعاً اكثر من المعتاد في الاذن الخارجية كما ان بعض الاذان لاتقوم بازالة شمع الاذن(الصملاخ) جيداً.

- **الاذن الوسطى:**

1- تؤدي قناة الاذن الى **طبلة الاذن** وهي غشاء رقيق يفصل بين الاذن الخارجية والاذن الوسطى .

الاذن الوسطى هي فراغ مملوء بالهواء.ويدخل الى الاذن الوسطى من خلال انبوب (قناة) اوستاكي . قناة اوستاكي يمتد من الانف الى الاذن الوسطى.

2- توجد ثلاثة عظمات صغيرة في الاذن الوسطى تسمى **العظيمات** (المطرقة ، السندان والركاب).

تشكل المطرقة malleus The جزءاً من طبلة الاذن. تتصل المطرقة بالسندان ويتصل السندان بالركاب . الركاب يستقر داخل نافذة بيضاوية صغيرة تفتح في الاذن الداخلية.

الاذن الوسطى لها بطانة تفرز في العادة كميات ضئيلة من المخاط. هذا المخاط يُصرّف الى انبوب اوستاكي .

اذا افرزت تلك البطانة كميات كبيرة من المخاط فان هذا المخاط سيسد انبوب اوستاكي ولايمكن للهواء ان يمر الى الاذن الوسطى بشكل جيد وسوف يمتلئ فراغ الاذن الوسطى بالمخاط ولن تتمكن العظيمات من التذبذب جيداً لنقل الصوت .

وقد لايتمكن المريض من السمع وقد يعاني بعض الالم.

يمكن للجراثيم ان تنتقل خلال قناة اوستاكي الى الاذن الوسطى مسببة حدوث عدوى.

وظيفة الاذن الوسطى: تلتقط طبلة الاذن ذبذبات الصوت التي تنتقل اليها عبر قناة الاذن.وتجعل طبلة الاذن العظيمات تتذبذب وعندها تنتقل الذبذبات عبر فراغ الاذن الوسطى.ويتذبذب الركاب ويجعل السائل الموجود بالاذن الداخلية يتذبذب .

ذبذبات الصوت لايمكنها ان تنتقل الأخلال فراغ الاذن الوسطى في حالة امتلائه بالهواء.

- **جهاز الخلايا الخشائية الهوائية:**

يوجد العظم الخشائي The mastoid bone خلف الاذن الوسطى وهو ممتلئ بالهواء .
النظام الخشائي هو نظام عظمي من الخلايا التي تحتوي على الهواء وتتصل بالاذن الوسطى .
كل من هاتين المساحتين مملوءة بالهواء ، ويعمل جهاز الخلايا الخشائية كخزان للهواء يساعد على معادلة التغيرات التي تحدث في ضغط الهواء في الاذن الوسطى.

- **الاذن الداخلية :**

تتكون الاذن الداخلية من جزئين:

1. القوقعة The cochlea ومهمتها التعامل مع ذبذبات الصوت وهي مسئولة عن السمع.
2. الجهاز الدهليزي Vestibular system وهو المسئول عن التوازن.

القوقعة:

- القوقعة ممتلئة بسائل وتحتوي على غشاء رقيق مبطن بخلايا مشعرة بالغة الصغر. تلك الخلايا متصلة بعصب السمع.
- ويُحدث تذبذب العظيمات تذبذباً في السائل.
- تلتقط الخلايا المشعرة تلك الذبذبات حيث تحولها من ذبذبات صوتية الى اشارات عصبية بالغة الصغر.
- عندئذ تنتقل تلك الاشارات العصبية عبر العصب السمعي الى المخ.
- يوجد بالدماغ منطقة خاصة تُترجَم فيها تلك الاشارات الى الاصوات التي نسمعها.
- ان أي تلف بالقوقعة أو العصب السمعي يسبب اختلال السمع أوالصمم.

مسار الصوت من خارج الاذن حتى يمكن سماعه:

- ذبذبات الصوت يلتقطها صيوان الاذن
- صيوان الاذن يوجه تلك الذبذبات الى قناة الاذن
- تصل ذبذبات الصوت الى غشاء طبلة الاذن وتجعلها تتذبذب
- تسبب ذبذبات طبلة الاذن ذبذبات في العظيمات
- تتذبذب العظيمات وتسبب ذبذبات في سائل الاذن الداخلية
- تلتقط الخلايا المشعرة في القوقعة تلك الذبذبات
- تحوّل الخلايا المشعرة ذبذبات الصوت الى اشارات عصبية
- تنتقل تلك الاشارات العصبية عبرعصب السمع الى المخ (Temporal lobe)
- يُتَرجِم المخ الاشارات العصبية الى الاصوات التي نسمعها

العصب الوجهي:

يوجد في الوجه عصب واحد على كل جانب يجعل العضلات تعمل على هذا الجانب من الوجه ويسمى هذا العصب (العصب الوجهي- Facial Nerve) . يمر العصب الوجهي داخل قناة عظمية في الجدار بين الاذن الوسطى والاذن الداخلية.
ممكن ان تسبب عدوى / التهاب بالاذن الوسطى شللاً بالوجه يجعل شكل الوجه كانما هو مصاب بالعرج (يسمى أيضاً الوجه الاعرج Lame -face)

<u>أختلال /ضعف السمع</u> :هو النقص الكلي أو النقص الجزئي في القدرة على سماع الاصوات أو فهمها (عندمالايستطيع الشخص السماع مثلما يسمع الشخص السليم السمع).

<u>أختلال /ضعف السمع المسبب للاعاقة (العجز):</u>عندما لايمكن للاشخاص الآ سماع اصوات الحديث المرتفعة أو الكلمات التي نصيح بها أو عندما لايمكنهم حتى سماع كلمات الصياح.

انواع اختلال/ضعف السمع:

1. خلل /ضعف السمع التوصيلي ((Conductive Hearing Loss:

عندما تكون المشكلة المسببة لاختلال السمع موجودة في قناة الاذن أو الاذن الوسطى. يكون من الصعب توصيل الصوت الى الاذن الداخلية.يمكن عادة تصحيح تلك المشكلة بالعلاج أوباستعمال معينات السمع.

الاسباب :

1- وجود كمية من شمع الاذن Ear wax)) في قناة الاذن
2- العيوب الخَلقية في الاذن الخارجية مثل تضيّق أو انعدام صيوان الاذن Artesia))
3- ث- وجود ثقب في طبلة الاذن (Perforation of tympanic membrane)
4- وجود سوائل خلف طبلة الاذن (Otitis media with effusion)
5- جسم غريب في الاذن ، التهاب الاذن الخارجية الفطري أو البكتيري أو اخرى.
6- وجود اورام في قناة الاذن الخارجية (Tumors) .

7- انفصال عظام الاذن الوسطى (Ossicular discontinuity)

2. **خلل / ضعف السمع الحسي العصبي :((Sensory neural hearing loss**

عندما تكون المشكلة المسببة لخلل السمع موجودة في القوقعة أو في العصب السمعي أو في كليهما أو نتيجة أي شكل آخر من أشكال التلف والضرر في العصب أو المخ.

الاسباب الرئيسية لضعف السمع والصمم:

1. العيوب الخَلقية : ضمور القوقعة.
2. التعرض الطويل للضوضاء :يحدث عند التعرض المستمر للضوضاء مثل الذين يعيشون قرب المطارات او الطرق السريعة او الموسيقى الصاخبة او العمل مع المعدات الثقيلة.
3. الوراثة : قد يرث الانسان الصمم من والديه وجينات الصمم قد تكون سائدة او متنحية.
4. اسباب قبل واثناء الولادة:

- اسباب جينية (وراثية)
- مشاكل خلال الحمل:

1- الامراض اثناء الحمل مثل الحصبة الالمانية والالتهابات الفيروسية الاخرى

2- الامراض المنقولة جنسياً- الزهري

3- الادوية اثناء الحمل قد تسبب الضرر للسمع

- مصاعب اثناء الولادة أو بعد الولادة مباشرة:الخدج ، الولادة المتعسرة التي يعاني فيها الطفل من نقص في الاوكسجين اليرقان بعد الولادة.

5. الامراض والاسباب الصحية:الحصبة ،النكاف ، الايدز ، التهاب السحايا ، امراض المناعة الذاتية ، اليرقان ، الزهري الولادة المبكرة (الخدج)، الشيخوخة ، ارتفاع ضغط الدم الشرياني والسكري.
6. الادوية: هناك نوعين منها ولايمكن علاجه كالصمم الناتج عن الامينوكلايكوسايد (Amino glycoside) ومنها مايمكن علاجه كالصمم الناتج من استخدام الاسبرين والمدررات.

درجة الاختلال/ الضعف	المستوى عند قياسه بمقياس السمع	المستوى عند قياسه باختبار الاصوات	التوصيات
السمع الطبيعي	25 ديسبيل أوأفضل	قادر على سماع الهمس	-
اختلال /ضعف بسيط	40-26 ديسبيل	يمكنهم سماع المحادثات **العادية** اذا ماكان المتحدث قريباً منهم (1 متر)	الارشاد،وقد يستفيد من المعينة السمعية Hearing Aids
اختلال /ضعف متوسط	55-41 ديسبيل	يمكنهم سماع المحادثات **العالية** اذا ماكان المتحدث قريباً منهم (1 متر)	يحتاج الى معينة سمعية غالباً
اختلال /ضعف متوسط الى شديد	70-56 ديسبيل	الاشخاص لايسمعون الاعند **الصياح في آذانهم**	يحتاج الى معينة سمعية ،واذا لم تتوفر لابد من تعليمه قراءة الشفاه
اختلال شديد	90-71 ديسبيل	الاشخاص لايسمعون الاعند **الصياح في آذانهم**	يحتاج الى معينة سمعية ،واذا لم تتوفر لابد من تعليمه قراءة الشفاه
اختلال شديد جداً	91 ديسبيل فاكثر	**لايمكنه سماع أو فهم الكلمات حتى بالصياح**	-زراعة القوقعة خصوصاً عند الاطفال اقل من خمسة سنوات . - فاقد السمع بعد تعلم النطق -قد تساعد المعينة السمعية على فهم الكلمات . - ويحتاج الى مزيد من اعادة التاهيل. - قراءة الشفاه والاشارات تكون أساسية في بعض الاحيان.

7. التعرض للكيمياويات السامة : مثل الرصاص والمذيبات مثل التولوين ونقص الاوكسجين الحاد والمخدرات والتدخين.
8. الاضرار البدنية: قد تتعرض الاذن نفسها او مراكز الدماغ المسؤولة عن فهم الاشارات الصوتية لضرر يؤدي الى الصمم ، الجروح المستمرة في الرأس ، التعرض للضوضاء العالية (اكثر من 90 ديسي بيل) مثل المحركات النفاثة أو الانفجارات.

.3خلل/ضعف السمع المختلط (Mixed hearing loss):

وهو ضعف السمع الذي يجمع بين ضعف السمع التوصيلي وضعف السمع الحسي العصبي.

كيف يتم تقدير السمع:

يتم تقدير السمع بطريقتين:

أولاً- بواسطة مقياس السمع Audiometer

ثانياً- طريقة اختبار الاصوات وهي طريقة اقل دقة في تقدير السمع

أولاً- بواسطة مقياس السمع Audiometer :

شدّة ضعف السمع:

يُقاس مستوى شدة السمع بالديسبيل dBHL)) والذي يُمثّل مستوى الصوت الاكثر انخفاضاً الذي يُمكن للشخص سماعه.

مستويات السمع:

- **لايوجد اختلال في السمع**: الناس ذوي السمع الطبيعي يستطيعون ان يسمعوا أصوات الهمس(0-25) ديسبيل.
- **يوجد اختلال/ ضعف بسيط في السمع**: يمكنهم سماع المحادثات **العادية** اذا ماكان المتحدث قريباً منهم (1 متر) (26-40) ديسبيل.
- **يوجد اختلال /ضعف متوسط في السمع**: يمكنهم سماع المحادثات **العالية** اذا ماكان المتحدث قريباً منهم (1 متر) (41-55) ديسبيل.

- **يوجد اختلال / ضعف متوسط الى شديد :** الاشخاص لايسمعون الاعند الصياح في آذانهم**(70-56)** ديسبيل.

- **يوجد اختلال / ضعف شديد في السمع**:الاشخاص لايسمعون الاعند الصياح في آذانهم (71-90) ديسبيل.
- **يوجد اختلال / ضعف شديد جداً في السمع :** لايمكنهم سماع حتى اصوات الصياح (<91ديسبيل).

ثانياً- طريقة اختبار الاصوات وهي طريقة اقل دقة في تقدير السمع:

تقدير السمع لدى الاطفال (6أشهر – 4 سنوات):

افضل شخص يمكنه ان يعرف ماذا كان الطفل يسمع أم لا هو الام أو القائم برعاية الطفل.

فيما يلي مخطط عن السمع الطبيعي للطفل في مراحل مختلفه من عمره:

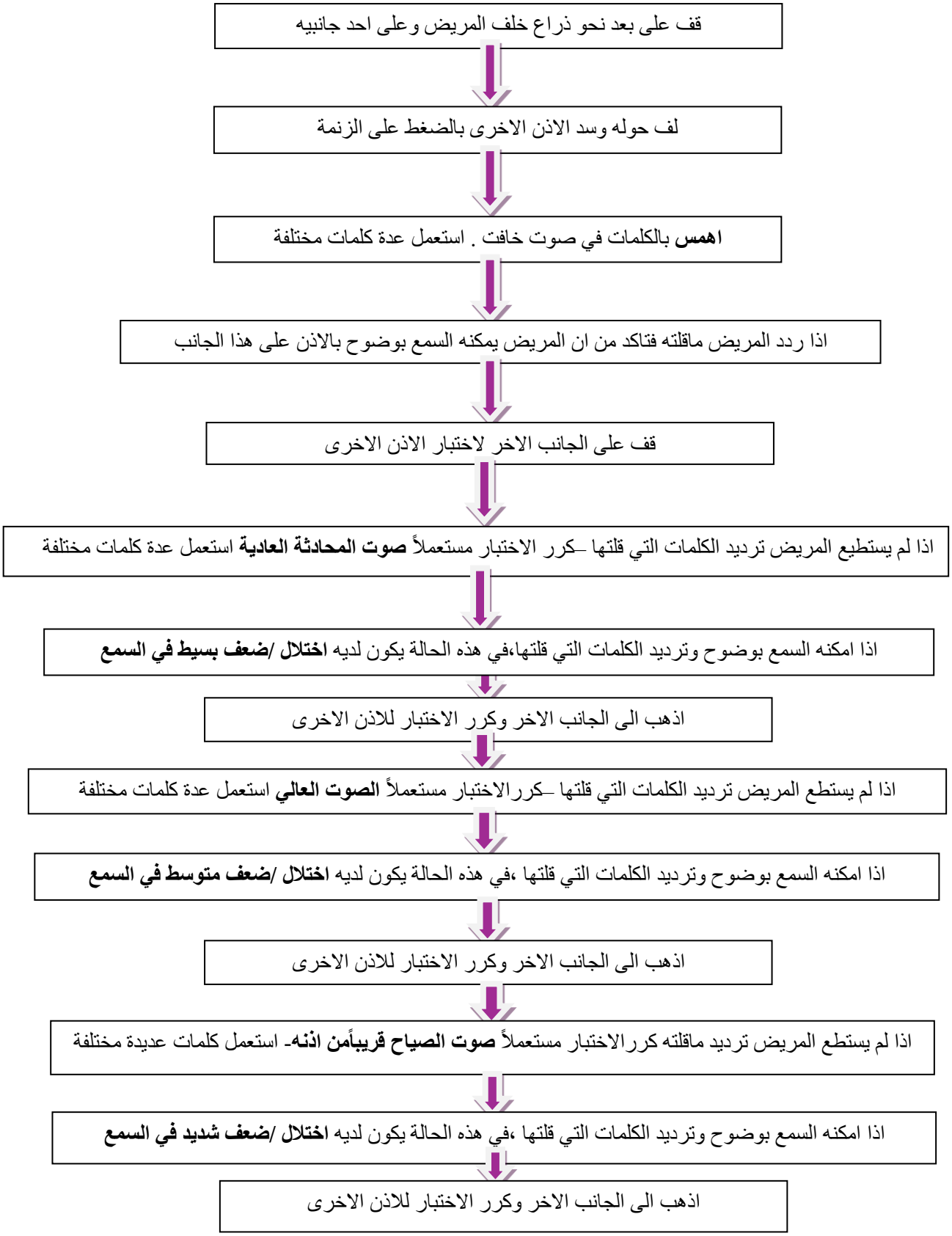
عمر الطفل	كيف يجب أن يستجيب الطفل
من الولادة - 3 أشهر	يتفاعل مع الاصوات العالية بجفلة /ذعر، ممكن ايقاظه بالاصوات العالية ،يدير راسه اليك عندما تتكلم ،يبتسم كردة فعل للاصوات عندما تتكلم.
3- 6 أشهر	ينظر أو يستدير نحو الصوت الجديد ، يبدأ باعادة الاصوات (مثل أووه ، آآه وبا با)، يبدو مذعوراً من الاصوات العالية والضجيج ،يجب ان يستجيب بمحاولة معرفة من أين ياتي الصوت عن طريق ادارة العينين أو الرأس
6- 9 أشهر	يستجيب الى اسمه ، رنة الهاتف ، اصوات الاخرين حتى وان كانت غير عالية ، يبدأ بالاستجابة للطلبات مثل تعال الى ه يصدر أصوات ثرثرة حتى وان كان لوحده.
10-15 شهر	يقلّد الكلمات والاصوات البسيطة ،يؤشر على أو ينظر الى الاشياء المالوفة أو الاشخاص عندما يُسأل ان يفعل ذلك ، يتبع الاوامر عندما تُعطى بالاشارة / الايماءة.
15- 18 شهر	يتبع التعليمات البسيطة مثل اعطني الكرة ، يستخدم جمل من 2 - 3 كلمات للكلام والسؤال عن الاشياء، يؤشر الى بعض اجزاء من الجسم اذا تم سؤاله ذلك ،يعرف 10-20 كلمة
18-24 شهر	يؤشر الى الصور عندما تسأله ، يفهم سؤال بسيط نعم – كلا (مثل هل انت جائع؟)، يستمع بالقراءة له ،يفهم مقاطع بسيط
24-36 شهر	يفهم بعض كلمات الافعال (اركض ، اقفز) ،يتبع الاوامر من خطوتين مثل خُذ حذاءك وتعال الى هنا ،يختار الاشياء وفق الحجم.(كبير ، صغير)
3-4 سنوات	يسمعك عندما تناديه من غرفة أخرى،يستخدم جمل من اربعة أواكثر كلمات ،يسمع التلفزيون أوالراديو بنفس مستوى الصوت مثل افراد العائلة الاخرين ،يجيب على اسئلة بسيطة عن : من؟ متى؟ ماذا؟ لماذا؟

كيف يمكن اختبار السمع؟

- ابحث عن غرفة هادئة وشخص يساعدك
- اختبار السمع يتطلب ان يقوم به اثنان ،أحدهما يقف على بعد متر واحد خلف الطفل من احد الجانبين ويقوم باحداث ضوضاء باداة مُحدثة للضوضاء (خرخاشة أو مفاتيح) والاخر يقف امام الطفل ويلاحظ اذا ماكان الطفل سيدير راسه ليرى مصدرالصوت.
- اطلب من الام ان تمسك بطفلها على حجرها وهو في وضع الجلوس ويكون مواجهاً للامام.
- يحصّل الشخص في الامام على انتباه الطفل بعرض لعبة أو ماشابهها عليه.
- يغطي الشخص الذي في الامام اللعبة وفي نفس الوقت يقوم الشخص في الخلف باحداث الضوضاء بالاداة المحدثة للضوضاء.
- هل ينظر الطفل حوله ليرى مصدر الصوت؟
- اذا كان الطفل يستجيب يقوم الشخص المُحدث للضوضاء بالانتقال الى الجانب الاخر ويكرر الاختبار.
- اذا استجاب الطفل يكون سمعه طبيعياً. ويجب تكرار الاختبار بعد ثلاثة اشهر للتاكد من ان السمع طبيعي.

- اذا لم يستجب الطفل وكان لديه مشكلة في الاذن يجب معالجتها ثم تكرار الاختبار بعد اتمام العلاج.
- اذا لم يستجب الطفل ولم تكن بالاذن اي مشكلة فيجب نصح الوالدين بالاشياء التي عليهم ان يقوموا بها لمساعدة الطفل .
- يجب تكرار الاختبار كل ثلاثة اشهر حتى يتاكد العاملون في مركز الرعاية الصحية الاولية والوالدان من وجود اختلال/ضعف في السمع.وعندئذ يجب تحويل الطفل الى المستشفى أو الى المركز الوطني للسمع والتخاطب لقياس السمع للكشف اذا كان الطفل محتاجاً الى معينة سمعية وتحويله الى صفوف أو مدرسة للصم.

اختبار سماع الاصوات لدى البالغين والاطفال الاكبر سناً:



- **اذا لم يستطع المريض سماعك حتى عند الصياح في اذنه فانه يكون مصاباً باختلال /ضعف شديد جداً في السمع .**

ماالذي ينبغي عمله بعد اجراء تقدير للسمع؟

بالنسبة للاطفال الاكبر سناً:

- اذا كان الابوان يظنان ان طفلهما يعاني من مشكلة في السمع ثم اظهر الاختبار ان سمعه طبيعي:
- يجب تكرار الاختبار كل ثلاثة اشهر حتى يتاكد كل من العاملين في مركز الرعاية الصحية الاولية ووالدا الطفل من ان سمعه طبيعي.
- اذا كان لدى الطفل اختلال /ضعف في السمع ومشكلة في الاذن ايضاً يجب علاج مشكلة الاذن حتى تشفى ثم اعادة الاختبار.

اذا كان لدى الطفل مشكلة في السمع ولاتوجد مشكلة في الاذن ،يجب نصح الوالدين بالاشياء التي عليهم القيام بها في المنزل لمساعدة الطفل و يجب تكرار الاختبار كل ثلاثة اشهر حتى يتاكد كل من العاملين في مركز الرعاية الصحية الاولية ووالدا الطفل من وجود اختلال /ضعف في السمع.وعندئذ يجب تحويل الطفل الى المستشفى أو الى المركز الوطني للسمع والتخاطب للكشف اذا كان الطفل محتاج الى معينة سمعية أوتحويله الى صفوف أو مدرسة للصم.

بالنسبة للبالغين:

- اذا كان السمع طبيعياً فلن تكون هناك حاجة للعلاج.
- عند وجود مشكلة في السمع ومشكلة في الاذن ايضاً ، يجب علاج مشكلة الاذن حتى تشفى ثم كرر الاختبار.
- اذا كان هناك مشكلة في السمع ولاتوجد مشكلة في الاذن ،يجب ان تقوم بتحويل المرضى الذين تظن انهم يعانون من اختلال / ضعف في السمع الى عيادة أومركز أو مستشفى به معدات اختبار السمع لتقدير سمعهم.

الوقايـــــــــة:

يُمكن تلافي نصف جميع حالات فقدان السمع من خلال الوقاية الأولية. وتشمل بعض استراتيجيات الوقاية البسيطة ما يلي:

- تلقيح الأطفال ضد أمراض الطفولة، بما في ذلك الحصبة والتهاب السحايا والحصبة الألمانية والنكاف.
- تلقيح المراهقات والنساء في سن الإنجاب ضد الحصبة الألمانية قبل الحمل.
- تحري الزهري وسائر الالتهابات بين الحوامل وعلاجهن.
- تحسين الرعاية المقدمة قبل الولادة وحولها، بما في ذلك تعزيز الولادة المأمونة.
- تلافي استخدام الأدوية السامة للأذن، إلا بوصفة من طبيب مؤهل وتحت إشرافه.
- إحالة الرضع المعرضين لعوامل خطورة شديدة (مثل من لديهم تاريخ أسري للاصابة بالصمم أو من يكون وزنهم قليلاً عند الولادة أو من يعانون من الاختناق الولادي أو اليرقان أو التهاب السحايا) الى وحدات أومراكز السمع والتخاطب من أجل إجراء تقييم مبكر لسمعهم وتشخيص حالتهم سريعاً واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة.
- الحدّ من التعرض (مهنياً وترفيهياً على السواء) للضوضاء عن طريق إيجاد الوعي واستخدام أجهزة الحماية الشخصية ووضع التشريعات المناسبة وتنفيذها.
- ويُمكن الوقاية من فقدان السمع الناجم عن التهاب الأذن الوسطى بالمحافظة على صحة الأذن واتباع ممارسات رعاية السمع. ويُمكن التصدي له بشكل مناسب من خلال الكشف المبكر الذي يعقبه تداخلات طبية أو جراحية مناسبة.